

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240104 123240120
NAMA	:	Rafi Dzaka Pratama Putra Raihan Natawangsa
PLUG	:	IF-J
NAMA ASISTEN	:	Bagas Duta Prasetya Nandisya Faiz Effendi

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Rafi Dzaka Pratam Putra 123240104

Raihan Natawangasa 123240120

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Bagas Duta Prasetya
NIM. 123220057

Nandisya Faiz Effendi
NIM. 123220139

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul “Pemilihan Mobil Sport untuk Orang Kaya Baru menggunakan Fuzzy”. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 4 Juni 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Rafi Dzaka Pratama Putra

NIM. 123240104

Raihan Natawangsa

NIM. 123240120

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Dasar Teori	2
2.2 Skenario Kasus & Dataset	2
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	3
2.4 Perhitungan & Algoritma	6
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	8
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	34
3.1 Jadwal Pengerjaan	34
3.2 Pembagian Tugas.....	34
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	35
4.2 Kesimpulan.....	35
4.3 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dan meningkatnya jumlah individu dengan tingkat pendapatan tinggi melahirkan kelompok masyarakat yang sering disebut sebagai "orang kaya baru". Kelompok ini memiliki kemampuan finansial untuk membeli kendaraan premium, khususnya mobil sport. Namun, banyaknya pilihan mobil sport dengan spesifikasi, harga, performa, dan biaya perawatan yang berbeda seringkali membuat proses pemilihan menjadi sulit.

Kesalahan dalam memilih mobil sport dapat menyebabkan ketidakpuasan karena kendaraan yang dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan maupun preferensi pengguna. Oleh karena itu, diperlukan suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu calon pembeli dalam menentukan mobil sport yang paling sesuai.

Pada proyek ini digunakan metode Fuzzy Mamdani karena mampu menangani ketidakpastian dan penilaian yang bersifat subjektif, seperti harga yang dianggap "murah", performa yang dianggap "tinggi", atau biaya perawatan yang dianggap "rendah". Dengan metode ini, sistem dapat memberikan rekomendasi mobil sport yang lebih fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah:

1. Membangun Sistem Pendukung Keputusan untuk pemilihan mobil sport.
2. Mengimplementasikan metode Fuzzy Mamdani dalam proses pengambilan keputusan.
3. Membantu calon pembeli menentukan mobil sport yang sesuai dengan kondisi dan preferensinya.
4. Memberikan rekomendasi berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Manfaat dari proyek ini antara lain:

1. Membantu pengguna dalam memilih mobil sport secara objektif.
2. Mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan pembelian mobil sport.
3. Mempermudah proses evaluasi berbagai alternatif kendaraan.
4. Menjadi sarana pembelajaran implementasi metode Fuzzy Mamdani dalam Sistem Pendukung Keputusan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah semi-terstruktur maupun tidak terstruktur.

2.1.2 Logika Fuzzy

Logika fuzzy merupakan metode yang digunakan untuk merepresentasikan ketidakpastian dan penilaian yang bersifat linguistik. Berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal nilai 0 atau 1, logika fuzzy menggunakan derajat keanggotaan antara 0 hingga 1.

2.1.3 Fuzzy Mamdani

Metode Fuzzy Mamdani merupakan salah satu metode inferensi fuzzy yang menggunakan aturan IF-THEN. Tahapan metode Mamdani meliputi:

1. Fuzzifikasi
2. Pembentukan Rule Base
3. Inferensi
4. Defuzzifikasi

Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan keputusan yang lebih mendekati pola pikir manusia.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

2.2.1 Skenario Kasus

Seiring meningkatnya jumlah individu dengan tingkat pendapatan tinggi, banyak orang kaya baru yang tertarik membeli mobil sport sebagai simbol prestise sekaligus sarana hobi. Namun, banyaknya pilihan mobil sport di pasaran dengan spesifikasi yang berbeda-beda membuat proses pemilihan kendaraan menjadi cukup kompleks.

Dalam proyek ini dibangun Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode Fuzzy Mamdani untuk membantu pengguna menentukan mobil sport yang paling sesuai berdasarkan beberapa kriteria penting seperti harga kendaraan, tenaga mesin (horsepower), dan kecepatan maksimum.

Tujuan akhir sistem adalah memberikan tingkat rekomendasi terhadap mobil sport yang tersedia sehingga pengguna dapat memilih kendaraan yang paling sesuai dengan preferensi dan kebutuhannya.

2.2.2 Dataset

Dataset yang digunakan berasal dari platform Kaggle dengan nama Cars Datasets 2025. Dataset ini berisi informasi spesifikasi berbagai jenis mobil dari berbagai produsen otomotif dunia.

Jumlah data yang digunakan sebanyak 1218 data mobil dengan 11 atribut.

No	Atribut	Keterangan
1	Company Name	Nama Produsen Mobil
2	Cars Names	Nama Kendaraan
3	Engines	Tipe Mesin
4	CC / Battery Capacity	Kapasitas Mesin / Baterai
5	HorsePower	Tenaga Mesin
6	Top Speed	Kecepatan Maksimum
7	Performance (0-100 KM/H)	Akselerasi Kendaraan
8	Cars Prices	Harga Kendaraan
9	Fuel Types	Jenis Bahan Bakar
10	Seats	Jumlah Kursi
11	Torque	Torsi Kendaraan

Tabel 2.1 Atribut Dataset

Pada penelitian ini tidak seluruh atribut digunakan. Sistem hanya memanfaatkan atribut yang dianggap paling relevan dalam pemilihan mobil sport, yaitu:

1. Harga Mobil
2. HorsePower
3. Total Speed
4. Performance
5. Engines

Kelima atribut tersebut digunakan sebagai variabel input pada sistem fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan berupa tingkat rekomendasi pembelian mobil sport.

2.2.3 Sumber Dataset

Dataset diperoleh dari:

Kaggle. (2025). Cars Datasets 2025. Diakses melalui platform Kaggle pada tanggal

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Metode yang digunakan dalam sistem ini adalah Fuzzy Mamdani. Sistem dirancang untuk memberikan rekomendasi mobil sport berdasarkan lima kriteria utama yang dianggap penting dalam proses pemilihan kendaraan sport oleh calon pembeli.

Variabel yang digunakan terdiri dari lima variabel input dan satu variabel output.

2.3.1 Variabel Input

A. Harga Mobil (Cars Prices)

Harga mobil merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian kendaraan sport.

Range Data: 0 – 500 juta rupiah

Himpunan Fuzzy	Range
Murah	0 – 200
Sedang	100 – 400
Mahal	300 – 500

B. HorsePower (HP)

HorsePower menunjukkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin kendaraan.

Range Data: 100 – 1000 HP

Himpunan Fuzzy	Range
Rendah	100 – 400
Sedang	300 – 700
Tinggi	600 – 1000

C. Total Speed

Total Speed menunjukkan kecepatan maksimum yang dapat dicapai kendaraan.

Range Data: 150 – 450 km/jam

Himpunan Fuzzy	Range
Lambat	150 – 250
Sedang	220 – 350
Cepat	300 – 450

D. Performance (0–100 KM/H)

Performance menunjukkan waktu akselerasi kendaraan dari 0 hingga 100 km/jam. Karena semakin kecil waktu akselerasi semakin baik, maka interpretasi fuzzy dibalik.

Range Data: 2 – 12 detik

Himpunan Fuzzy	Range
Cepat	2 - 5
Sedang	4 - 8
Lambat	7 - 12

E. Engine Capacity

Variabel Engine menggambarkan kapasitas dan performa mesin kendaraan.

Range Data: 1000 – 8000 CC

Himpunan Fuzzy	Range
Kecil	1000 – 2500
Sedang	2000 – 5000
Besar	4500 – 8000

2.3.2 Variabel Output

Tingkat Rekomendasi Mobil Sport

Output sistem berupa tingkat rekomendasi kendaraan yang akan diberikan kepada pengguna.

Range Output: 0 – 100

Himpunan Fuzzy	Range
Tidak Direkomendasikan	0 – 40
Direkomendasikan	30 – 70
Sangat Direkomendasikan	60 – 100

2.3.3 Rule Base

Rule 1

IF Harga Murah AND HorsePower Tinggi AND Total Speed Cepat AND Performance Cepat AND Engine Besar
THEN Sangat Direkomendasikan

Rule 2

IF Harga Sedang AND HorsePower Tinggi AND Total Speed Cepat AND Performance Cepat
THEN Sangat Direkomendasikan

Rule 3

IF Harga Mahal AND HorsePower Tinggi AND Total Speed Cepat AND Performance Cepat
THEN Direkomendasikan

Rule 4

IF Harga Mahal AND HorsePower Rendah AND Total Speed Lambat
THEN Tidak Direkomendasikan

Rule 5

IF Harga Sedang AND HorsePower Sedang AND Total Speed Sedang
THEN Direkomendasikan

Rule 6

IF Harga Murah AND HorsePower Tinggi AND Total Speed Cepat
THEN Sangat Direkomendasikan

Rule 7

IF HorsePower Tinggi AND Performance Cepat
THEN Sangat Direkomendasikan

Rule 8

IF HorsePower Rendah AND Performance Lambat
THEN Tidak Direkomendasikan

Rule 9

IF Total Speed Cepat AND Engine Besar
THEN Direkomendasikan

Rule 10
IF Harga Mahal AND Performance Lambat
THEN Tidak Direkomendasikan

Rule 11
IF Harga Murah AND Engine Besar
THEN Sangat Direkomendasikan

Rule 12
IF HorsePower Sedang AND Total Speed Sedang
THEN Direkomendasikan

Rule 13
IF Harga Sedang AND Performance Cepat
THEN Direkomendasikan

Rule 14
IF Total Speed Lambat AND Engine Kecil
THEN Tidak Direkomendasikan

Rule 15
IF Harga Sedang AND HorsePower Tinggi AND Engine Besar
THEN Sangat Direkomendasikan

2.4 Perhitungan & Algoritma

Metode yang digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan pemilihan mobil sport untuk orang kaya baru adalah metode Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani. Metode ini digunakan untuk mengolah data yang bersifat tidak pasti dan merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk aturan linguistik.

Tahapan perhitungan metode Fuzzy Mamdani yang digunakan pada sistem adalah sebagai berikut:

1. Input Data

Sistem menerima data mobil yang diperoleh dari dataset Cars Dataset 2025. Data yang digunakan sebagai variabel input meliputi:

- Harga Mobil
- HorsePower
- Total Speed
- Performance (0–100 km/h)
- Engine

2. Fuzzifikasi

Pada tahap ini nilai numerik (crisp) dari setiap variabel diubah menjadi nilai linguistik berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan.

Contoh:

HorsePower: Rendah, Sedang, Tinggi

Harga: Murah, Menengah, Mahal

Speed: Lambat, Sedang, Cepat

Proses fuzzifikasi menghasilkan derajat keanggotaan setiap variabel terhadap himpunan fuzzy yang sesuai.

3. Inferensi Fuzzy

Tahap inferensi dilakukan menggunakan aturan IF–THEN yang telah dibuat sebelumnya.

Contoh aturan:

IF Harga Murah AND HorsePower Tinggi AND Speed Cepat AND
Performance Cepat AND Engine Besar

THEN Sangat Direkomendasikan

Pada metode Mamdani, operator AND menggunakan fungsi MIN untuk menentukan nilai firing strength dari setiap aturan.

4. Agregasi

Hasil dari seluruh aturan fuzzy kemudian digabungkan menggunakan operator MAX sehingga diperoleh satu himpunan fuzzy keluaran.

5. Defuzzifikasi

Tahap terakhir adalah mengubah hasil fuzzy menjadi nilai tegas (crisp value) menggunakan metode Centroid (Center of Gravity).

Nilai crisp yang dihasilkan berada pada rentang 0–100 dan digunakan sebagai skor rekomendasi mobil.

6. Perangkingan

Seluruh alternatif mobil diurutkan berdasarkan skor akhir hasil defuzzifikasi. Mobil dengan skor tertinggi akan menempati peringkat pertama dan direkomendasikan sebagai pilihan terbaik.

Algoritma Sistem

Langkah-langkah algoritma yang digunakan pada sistem adalah:

1. Membaca dataset mobil.
2. Melakukan preprocessing data.
3. Mengambil nilai variabel input.
4. Melakukan proses fuzzifikasi.
5. Menjalankan rule base Fuzzy Mamdani.

6. Melakukan agregasi aturan.
7. Melakukan defuzzifikasi menggunakan metode Centroid.
8. Menghasilkan skor rekomendasi.
9. Mengurutkan skor dari terbesar ke terkecil.
10. Menampilkan hasil perbandingan mobil terbaik.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import numpy as np
import pandas as pd
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches
import re
import warnings

warnings.filterwarnings("ignore")

# KONFIGURASI HALAMAN
st.set_page_config(
    page_title="SPK Pemilihan Mobil Mewah",
    page_icon="",
    layout="wide"
)

# CSS
st.markdown("""
<style>
    .stApp { background-color: #0f1117; color: #f0f2f6; }
    [data-testid="stSidebar"] { background-color: #1a1d27
!important; border-right: 2px solid #e94560; }
    [data-testid="stSidebar"] * { color: #f0f2f6 !important; }
    [data-testid="stSidebar"] .stRadio label { color: #f0f2f6
!important; font-size: 0.95rem; }
    [data-testid="stSidebar"] hr { border-color: #3a3f55
!important; }
    .main-title {
        font-size: 2.2rem; font-weight: 800; color: #ffffff;
        text-align: center; padding: 1rem 0 0.3rem 0;
        text-shadow: 0 2px 8px rgba(233,69,96,0.4); letter-
spacing: 0.5px;
    }
    .sub-title { font-size: 1.05rem; color: #b0b8d1; text-align:
center; margin-bottom: 1.5rem; }
    .section-header {
        font-size: 1.15rem; font-weight: 700; color: #ffffff;
        border-left: 5px solid #e94560; padding-left: 0.7rem;
        margin: 1rem 0 0.7rem 0;
        background: linear-gradient(90deg, rgba(233,69,96,0.12)
0%, transparent 100%);
        padding-top: 0.3rem; padding-bottom: 0.3rem; border-
radius: 0 6px 6px 0;
    }
    .card {
```

```

        background: #1e2235; border-radius: 10px; padding: 1rem
1.3rem;
        margin-bottom: 1rem; border: 1px solid #3a3f55; color:
#e8eaf6;
    }
    .card strong { color: #ffffff; }
    .card small { color: #b0b8d1; }
    .info-box {
        background: #162032; border-left: 5px solid #3b9edd;
        padding: 0.85rem 1.1rem; border-radius: 0 8px 8px 0;
        margin: 0.6rem 0; color: #c8dff5; font-size: 0.95rem;
    }
    .info-box strong { color: #7ec8f7; }
    .info-box em { color: #a8d8f5; }
    .podium-gold { background: linear-gradient(135deg, #3a2e00
0%, #5a4500 100%); border: 2px solid #FFD700; }
    .podium-silver { background: linear-gradient(135deg, #1f1f2e
0%, #2e2e42 100%); border: 2px solid #C0C0C0; }
    .podium-bronze { background: linear-gradient(135deg, #2e1a00
0%, #452800 100%); border: 2px solid #CD7F32; }
    .step-card {
        background: #1e2235; border-radius: 10px; padding: 1rem
0.7rem;
        text-align: center; border: 1px solid #3a3f55; color:
#e8eaf6; min-height: 110px;
    }
    .step-card strong { color: #ffffff; font-size: 0.95rem; }
    .step-card small { color: #9ba4c0; font-size: 0.8rem; }
    [data-testid="stMetric"] { background: #1e2235; border-radius:
10px; padding: 0.8rem 1rem; border: 1px solid #3a3f55; }
    [data-testid="stMetricLabel"] { color: #b0b8d1 !important;
font-size: 0.85rem; }
    [data-testid="stMetricValue"] { color: #ffffff !important;
font-size: 1.6rem; font-weight: 700; }
    .stButton > button[kind="primary"] {
        background: linear-gradient(135deg, #e94560 0%, #c0304a
100%) !important;
        color: #ffffff !important; font-weight: 700 !important;
font-size: 1rem !important;
        border: none !important; border-radius: 8px !important;
padding: 0.6rem 1.2rem !important;
        box-shadow: 0 4px 14px rgba(233,69,96,0.45) !important;
transition: all 0.2s ease !important;
    }
    .stButton > button[kind="primary"]:hover {
        transform: translateY(-2px) !important; box-shadow: 0 6px
18px rgba(233,69,96,0.6) !important;
    }
    .stButton > button {
        background: #2a2f45 !important; color: #f0f2f6 !important;
border: 1px solid #4a5070 !important; border-radius: 8px
!important;
    }
    .stSlider label, .stSelectbox label, .stNumberInput label,
.stRadio label {
        color: #e0e4f0 !important; font-weight: 600 !important;
    }
    [data-testid="stSlider"] [role="slider"] { background: #e94560
!important; }

```

```

.stSlider [data-baseweb="slider"] div[class*="Track"] {
background: #3a3f55 !important; }
.stSelectbox > div > div,
.stNumberInput > div > div > input {
    background: #1e2235 !important; color: #f0f2f6 !important;
    border: 1px solid #4a5070 !important; border-radius: 6px
!important;
}
[data-testid="stDataFrame"] { border-radius: 8px; overflow:
hidden; border: 1px solid #3a3f55 !important; }
.dataframe thead th { background: #e94560 !important; color:
#ffffff !important; font-weight: 700 !important; }
.dataframe tbody td { background: #1e2235 !important; color:
#e8eaf6 !important; }
.dataframe tbody tr:nth-child(even) td { background: #252a3a
!important; }
[data-testid="stAlert"][data-baseweb="notification"] { border-
radius: 8px !important; }
div[data-testid="stAlert"] p { font-weight: 600; }
[data-testid="stProgressBar"] > div > div { background: linear-
gradient(90deg, #e94560, #ff7b93) !important; }
hr { border-color: #3a3f55 !important; }
p, li, td, th, span, div { color: #e0e4f0; }
.profil-table td { padding: 0.5rem 0.6rem; color: #e0e4f0;
vertical-align: top; }
.profil-table td:first-child { color: #b0b8d1; font-weight:
600; width: 36%; }
.profil-table tr { border-bottom: 1px solid #3a3f55; }
</style>
"""', unsafe_allow_html=True)

# FUNGSI BANTU: PARSING DATA
def parse_avg(val):
    """Mengekstrak nilai numerik rata-rata dari string yang
mengandung rentang."""
    if pd.isna(val):
        return np.nan
    nums = re.findall(r'\d+(?:\.\d+)?', str(val).replace(',', ' '))
    if nums:
        return sum(float(x) for x in nums) / len(nums)
    return np.nan

@st.cache_data
def load_and_clean_data():
    """Memuat dan membersihkan dataset Cars 2025."""
    df = pd.read_csv("Cars_Datasets_2025.csv", encoding="cp1252")
    df['HP_Num'] = df['HorsePower'].apply(parse_avg)
    df['Price_Num'] = df['Cars Prices'].apply(
        lambda v: parse_avg(str(v).replace(',', ' ')) if not
pd.isna(v) else np.nan
    )
    df['Speed_Num'] = df['Total Speed'].apply(parse_avg)
    df['Perf_Num'] = df['Performance(0 - 100
)KM/H'].apply(parse_avg)
    df['Torque_Num'] = df['Torque'].apply(parse_avg)
    df.dropna(subset=['HP_Num', 'Price_Num', 'Speed_Num',
'Perf_Num', 'Torque_Num'], inplace=True)
    df.reset_index(drop=True, inplace=True)

```

```

return df

# FUNGSI FUZZY: SISTEM INFERENSI (murni FIS Mamdani)
def build_fuzzy_system():
    """
    Membangun Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani untuk penilaian
    mobil mewah.
    Tidak menggunakan bobot eksternal - skor sepenuhnya dari
    inferensi fuzzy.

    Variabel Input : HorsePower, Kecepatan, Akselerasi, Torsi,
    Harga
    Variabel Output : Skor Kelayakan (0-100)
    """
    # 1. DEFINISI UNIVERSE OF DISCOURSE
    hp_var = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 2500, 1), 'hp')
    speed_var = ctrl.Antecedent(np.arange(80, 501, 1), 'speed')
    perf_var = ctrl.Antecedent(np.arange(1, 36, 0.1), 'perf')
    torque_var = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 3501, 1), 'torque')
    harga_var = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 18000001, 1000),
    'harga')
    skor_var = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'skor')

    # 2. FUNGSI KEANGGOTAAN - INPUT
    # HorsePower: rendah / sedang / tinggi
    hp_var['rendah'] = fuzz.trimf(hp_var.universe, [0, 0, 500])
    hp_var['sedang'] = fuzz.trimf(hp_var.universe, [200, 700,
    1200])
    hp_var['tinggi'] = fuzz.trimf(hp_var.universe, [900, 2500,
    2500])

    # Kecepatan: lambat / sedang / cepat
    speed_var['lambat'] = fuzz.trimf(speed_var.universe, [80, 80,
    200])
    speed_var['sedang'] = fuzz.trimf(speed_var.universe, [150,
    250, 350])
    speed_var['cepat'] = fuzz.trimf(speed_var.universe, [300,
    501, 501])

    # Akselerasi 0-100 km/h: cepat / sedang / lambat
    # Nilai KECIL = akselerasi CEPAT (lebih baik)
    perf_var['cepat'] = fuzz.trimf(perf_var.universe, [1, 1, 5])
    perf_var['sedang'] = fuzz.trimf(perf_var.universe, [3, 8, 15])
    perf_var['lambat'] = fuzz.trimf(perf_var.universe, [10, 36,
    36])

    # Torsi: rendah / sedang / tinggi
    torque_var['rendah'] = fuzz.trimf(torque_var.universe, [0, 0,
    500])
    torque_var['sedang'] = fuzz.trimf(torque_var.universe, [300,
    800, 1500])
    torque_var['tinggi'] = fuzz.trimf(torque_var.universe, [1000,
    3501, 3501])

    # Harga: murah / menengah / mewah
    harga_var['murah'] = fuzz.trimf(harga_var.universe, [0, 0,
    300000])

```

```

    harga_var['menengah'] = fuzz.trimf(harga_var.universe,
[100000, 500000, 1000000])
    harga_var['mewah'] = fuzz.trimf(harga_var.universe, [500000,
18000001, 18000001])

    # 3. FUNGSI KEANGGOTAAN – OUTPUT SKOR
    skor_var['sangat_rendah'] = fuzz.trimf(skor_var.universe, [0,
0, 25])
    skor_var['rendah'] = fuzz.trimf(skor_var.universe, [10,
30, 50])
    skor_var['sedang'] = fuzz.trimf(skor_var.universe, [35,
55, 75])
    skor_var['tinggi'] = fuzz.trimf(skor_var.universe, [60,
80, 95])
    skor_var['sangat_tinggi'] = fuzz.trimf(skor_var.universe, [80,
100, 100])

    # 4. RULE BASE (Dasar Aturan Fuzzy Mamdani)
    rules = [
        # Kombinasi terbaik: semua kriteria unggul
        ctrl.Rule(
            hp_var['tinggi'] & speed_var['cepat'] &
perf_var['cepat'] &
            torque_var['tinggi'] & harga_var['mewah'],
            skor_var['sangat_tinggi']
        ),
        # Performa tinggi + harga mewah
        ctrl.Rule(
            hp_var['tinggi'] & speed_var['cepat'] &
harga_var['mewah'],
            skor_var['tinggi']
        ),
        ctrl.Rule(
            hp_var['tinggi'] & perf_var['cepat'] &
torque_var['tinggi'],
            skor_var['tinggi']
        ),
        ctrl.Rule(
            speed_var['cepat'] & perf_var['cepat'] &
harga_var['mewah'],
            skor_var['tinggi']
        ),
        # Performa sedang
        ctrl.Rule(
            hp_var['sedang'] & speed_var['sedang'] &
harga_var['mewah'],
            skor_var['sedang']
        ),
        ctrl.Rule(
            hp_var['tinggi'] & speed_var['sedang'] &
harga_var['menengah'],
            skor_var['sedang']
        ),
        ctrl.Rule(
            torque_var['tinggi'] & harga_var['mewah'],
            skor_var['sedang']
        ),
        # Performa rendah
        ctrl.Rule(

```

```

        hp_var['rendah'] & speed_var['lambat'],
        skor_var['rendah']
    ),
    ctrl.Rule(
        hp_var['sedang'] & speed_var['lambat'] &
harga_var['murah'],
        skor_var['rendah']
    ),
    ctrl.Rule(
        hp_var['rendah'] & harga_var['murah'],
        skor_var['sangat_rendah']
    ),
    # Akselerasi lambat
    ctrl.Rule(
        perf_var['lambat'] & speed_var['lambat'],
        skor_var['sangat_rendah']
    ),
    ctrl.Rule(
        perf_var['lambat'] & harga_var['murah'],
        skor_var['rendah']
    ),
    # Torsi rendah + harga murah
    ctrl.Rule(
        torque_var['rendah'] & harga_var['murah'],
        skor_var['sangat_rendah']
    ),
]

tipping_ctrl = ctrl.ControlSystem(rules)
return tipping_ctrl, hp_var, speed_var, perf_var, torque_var,
harga_var, skor_var

def hitung_skor_fuzzy(row, tipping_ctrl):
    """
    Menghitung skor Fuzzy murni dari FIS Mamdani (Centroid
    defuzzification).
    Tidak ada bobot eksternal - skor sepenuhnya merupakan hasil
    inferensi fuzzy.
    """
    try:
        sim = ctrl.ControlSystemSimulation(tipping_ctrl)
        sim.input['hp'] = float(np.clip(row['HP_Num'], 0, 2499))
        sim.input['speed'] = float(np.clip(row['Speed_Num'], 80,
500))
        sim.input['perf'] = float(np.clip(row['Perf_Num'], 1,
35.9))
        sim.input['torque'] = float(np.clip(row['Torque_Num'], 0,
3500))
        sim.input['harga'] = float(np.clip(row['Price_Num'], 0,
17999999))
        sim.compute()
        return round(sim.output['skor'], 4)
    except Exception:
        return np.nan

# FUNGSI VISUALISASI KURVA KEANGGOTAAN
def plot_kurva_keanggotaan(hp_var, speed_var, perf_var,
torque_var, harga_var, skor_var):

```

```

fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(16, 8))
fig.patch.set_facecolor('#0f1117')
fig.suptitle('Kurva Keanggotaan Variabel Fuzzy',
             fontsize=14, fontweight='bold', color='white',
y=1.01)

configs = [
    (hp_var, 'HorsePower (hp)',
    ['rendah', 'sedang', 'tinggi'], ['#5bc8f5', '#4dda7e',
    '#ff6b6b']),
    (speed_var, 'Kecepatan (km/h)',
    ['lambat', 'sedang', 'cepat'], ['#5bc8f5', '#4dda7e',
    '#ff6b6b']),
    (perf_var, 'Akselerasi 0-100 (detik)',
    ['cepat', 'sedang', 'lambat'], ['#ff6b6b', '#4dda7e',
    '#5bc8f5']),
    (torque_var, 'Torsi (Nm)',
    ['rendah', 'sedang', 'tinggi'], ['#5bc8f5', '#4dda7e',
    '#ff6b6b']),
    (harga_var, 'Harga (USD)',
    ['murah', 'menengah', 'mewah'], ['#5bc8f5', '#4dda7e',
    '#ff6b6b']),
    (skor_var, 'Skor Kelayakan (0-100)',
    ['sangat_rendah', 'rendah', 'sedang', 'tinggi',
    'sangat_tinggi'],
    ['#ff4444', '#ff9944', '#ffdd44', '#66dd66', '#44ff99']),
    ]

for ax, (var, label, terms, colors) in zip(axes.flatten(),
configs):
    ax.set_facecolor('#1e2235')
    for term, color in zip(terms, colors):
        ax.plot(var.universe,
fuzz.interp_membership(var.universe, var[term].mf, var.universe),
label=term, color=color, linewidth=2.5)
    ax.set_title(label, fontsize=10, fontweight='bold',
color='white', pad=8)
    ax.set_xlabel('Nilai', color='#b0b8d1', fontsize=9)
    ax.set_ylabel('Derajat Keanggotaan', color='#b0b8d1',
fontsize=9)
    leg = ax.legend(fontsize=8, loc='upper right',
facecolor='#2a2f45', edgecolor='#4a5070')
    for text in leg.get_texts():
        text.set_color('white')
    ax.grid(True, alpha=0.25, color='#4a5070')
    ax.set_ylim(-0.05, 1.15)
    ax.tick_params(colors='#b0b8d1', labelsiz=8)
    for spine in ax.spines.values():
        spine.set_edgecolor('#3a3f55')

plt.tight_layout()
return fig

def plot_top_n(df_hasil, n=10):
    top = df_hasil.head(n).copy()
    labels = top['Nama Mobil']
    scores = top['Skor Fuzzy']

```

```

        colors = ['#FFD700' if i == 0 else '#C0C0C0' if i == 1 else
        '#CD7F32' if i == 2
                    else '#4a90d9' for i in range(len(top))]

        fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, max(6, len(top) * 0.55)))
        fig.patch.set_facecolor('#0f1117')
        ax.set_facecolor('#1e2235')
        bars = ax.barh(range(len(top)), scores, color=colors,
        edgecolor='#0f1117', height=0.65)
        ax.set_yticks(range(len(top)))
        ax.set_yticklabels(labels, fontsize=9, color='white')
        ax.invert_yaxis()
        ax.set_xlabel('Skor Fuzzy', fontsize=10, color='#b0b8d1')
        ax.set_title(f'Top {n} Rekomendasi Mobil Mewah', fontsize=13,
        fontweight='bold', color='white', pad=12)
        ax.set_xlim(0, 110)
        ax.grid(axis='x', alpha=0.2, color='#4a5070')
        ax.tick_params(colors='#b0b8d1', labelsize=9)
        for spine in ax.spines.values():
            spine.set_edgecolor('#3a3f55')
        for bar, score in zip(bars, scores):
            ax.text(bar.get_width() + 0.8, bar.get_y() +
            bar.get_height() / 2, f'{score:.2f}', va='center', ha='left',
            fontsize=9, fontweight='bold', color='white')

        leg = ax.legend(
            handles=[
                mpatches.Patch(color='#FFD700', label='Peringkat 1'),
                mpatches.Patch(color='#C0C0C0', label='Peringkat 2'),
                mpatches.Patch(color='#CD7F32', label='Peringkat 3'),
                mpatches.Patch(color='#4a90d9', label='Lainnya'),
            ],
            loc='lower right', fontsize=8, facecolor='#2a2f45',
            edgecolor='#4a5070'
        )
        for text in leg.get_texts():
            text.set_color('white')

        plt.tight_layout()
        return fig

# LOAD DATA
df_raw = load_and_clean_data()

# NAVIGASI SIDEBAR
with st.sidebar:
    st.markdown("## SPK Mobil Mewah")
    st.markdown("**Sistem Pendukung Keputusan** \nPemilihan Mobil
    Mewah Pertama \nMenggunakan Metode Fuzzy")
    st.markdown("---")

    halaman = st.radio(
        "Navigasi",
        ["Beranda", "Dataset", "Hitung SPK", "Visualisasi",
        "Profil Kelompok"],
        index=0
    )

    st.markdown("---")

```

```

        st.markdown("**Info Metode**")
        st.markdown("""
Metode: **Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani**

Kriteria yang digunakan:
- HorsePower (hp)
- Kecepatan Maksimum (km/h)
- Akselerasi 0-100 km/h (detik)
- Torsi (Nm)
- Harga (USD)
        """)

# HALAMAN: BERANDA
if halaman == "Beranda":
    st.markdown('<div class="main-title">Sistem Pendukung
Keputusan</div>', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('<div class="sub-title">Rekomendasi Mobil Mewah
Pertama untuk Orang Kaya Baru</div>', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("----")

    col1, col2, col3 = st.columns(3)
    with col1:
        st.metric("Total Data Mobil", f"{len(df_raw):,} unit")
    with col2:
        st.metric("Jumlah Merek", f"{df_raw['Company
Names'].nunique()} merek")
    with col3:
        st.metric("Metode SPK", "Fuzzy Logic")

    st.markdown("----")
    col_a, col_b = st.columns([1, 1])

    with col_a:
        st.markdown('<p class="section-header">Tentang
Sistem</p>', unsafe_allow_html=True)
        st.markdown("""
<div class="card">
Sistem ini membantu <strong>orang kaya baru</strong> dalam
memilih mobil mewah
pertama mereka secara objektif berdasarkan 5 kriteria utama
menggunakan
<strong>Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani</strong>.
<br><br>
Fuzzy Logic dipilih karena mampu menangani ketidakpastian
dan keambiguan
dalam penilaian performa kendaraan, serta dapat
merepresentasikan
pengetahuan pakar secara linguistik.
</div>
        """, unsafe_allow_html=True)

    with col_b:
        st.markdown('<p class="section-header">Kriteria
Penilaian</p>', unsafe_allow_html=True)
        kriteria_data = {
            "Kriteria": ["HorsePower", "Kecepatan Maksimum",
                        "Akselerasi 0-100 km/h", "Torsi",
                        "Harga"],

```

```

        "Keterangan": ["Tenaga mesin (hp)", "Kecepatan puncak
(km/h)",
                        "Waktu akselerasi (detik)", "Momen
puntir mesin (Nm)",
                        "Harga kendaraan (USD)"],
        "Tipe": ["Benefit", "Benefit", "Cost", "Benefit",
"Benefit"]
    }
    st.dataframe(pd.DataFrame(kriteria_data),
use_container_width=True, hide_index=True)

    st.markdown("----")
    st.markdown('<p class="section-header">Alur Kerja Sistem</p>',
unsafe_allow_html=True)
    c1, c2, c3, c4, c5 = st.columns(5)
    steps = [
        ("1", "Muat Dataset", "Data 1.218 mobil dari berbagai
merek"),
        ("2", "Filter Data", "Tentukan kriteria dan rentang
nilai"),
        ("3", "Fuzzifikasi", "Nilai numerik ke himpunan fuzzy"),
        ("4", "Inferensi", "Terapkan rule base Mamdani"),
        ("5", "Defuzzifikasi", "Hasilkan skor dan peringkat
akhir"),
    ]
    for col, (icon, judul, desc) in zip([c1, c2, c3, c4, c5],
steps):
        col.markdown(f"""
<div class="step-card">
    <div style="font-size:1.8rem; font-weight:800;
color:#e94560; margin-bottom:0.4rem">{icon}</div>
    <strong>{judul}</strong><br>
    <small>{desc}</small>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

# HALAMAN: DATASET
elif halaman == "Dataset":
    st.markdown('<div class="main-title">Dataset Mobil
2025</div>', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('<div class="sub-title">Cars Dataset 2025 – 1.218
data kendaraan dari berbagai merek dunia</div>',
unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("----")

    st.markdown('<p class="section-header">Filter Data</p>',
unsafe_allow_html=True)
    col1, col2, col3 = st.columns(3)
    with col1:
        merek_list = ["Semua"] + sorted(df_raw['Company
Names'].unique().tolist())
        pilih_merek = st.selectbox("Merek Mobil", merek_list)
    with col2:
        bahan_bakar_list = ["Semua"] + sorted(df_raw['Fuel
Types'].unique().tolist())
        pilih_bb = st.selectbox("Tipe Bahan Bakar",
bahan_bakar_list)
    with col3:

```

```

        harga_min, harga_max = int(df_raw['Price_Num'].min()),
int(df_raw['Price_Num'].max())
        rentang_harga = st.slider("Rentang Harga (USD)",
harga_min, harga_max, (harga_min, harga_max), step=10000)

        df_filtered = df_raw.copy()
        if pilih_merek != "Semua":
            df_filtered = df_filtered[df_filtered['Company Names'] ==
pilih_merek]
        if pilih_bb != "Semua":
            df_filtered = df_filtered[df_filtered['Fuel Types'] ==
pilih_bb]
        df_filtered = df_filtered[
            (df_filtered['Price_Num'] >= rentang_harga[0]) &
            (df_filtered['Price_Num'] <= rentang_harga[1])
        ]

        st.markdown(f"**Menampilkan {len(df_filtered):,} dari
{len(df_raw):,} data**")
        kolom_tampil = ['Company Names', 'Cars Names', 'Engines',
'HorsePower', 'Total Speed', 'Performance(0 - 100 )KM/H', 'Cars
Prices', 'Fuel Types', 'Seats', 'Torque']
        st.dataframe(df_filtered[kolom_tampil],
use_container_width=True, height=450)

        st.markdown("----")
        st.markdown('<p class="section-header">Statistik Deskriptif
(Nilai Numerik)</p>', unsafe_allow_html=True)
        stat_df = df_filtered[['HP_Num', 'Speed_Num', 'Perf_Num',
'Torque_Num', 'Price_Num']].describe().round(2)
        stat_df.index.name = "Statistik"
        stat_df.columns = ['HorsePower (hp)', 'Kecepatan (km/h)',
'Akselerasi (detik)', 'Torsi (Nm)', 'Harga (USD)']
        st.dataframe(stat_df, use_container_width=True)

# HALAMAN: HITUNG SPK
elif halaman == "Hitung SPK":
    st.markdown('<div class="main-title">Hitung SPK – Metode Fuzzy
Mamdani</div>', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('<div class="sub-title">Atur filter kriteria lalu
jalankan perhitungan Fuzzy Inference System</div>',
unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("----")

    # FILTER KRITERIA
    st.markdown('<p class="section-header">Filter Kriteria
Pencarian</p>', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("""
<div class="info-box">
<strong>Petunjuk:</strong> Atur rentang nilai setiap kriteria
untuk menyaring data mobil
sebelum diproses oleh Fuzzy Inference System. Hanya mobil yang
memenuhi semua filter
yang akan dihitung dan dirangking.
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

    # Ambil batas aktual dari dataset

```

```

hp_min_data, hp_max_data = int(df_raw['HP_Num'].min()),
int(df_raw['HP_Num'].max())
speed_min_data, speed_max_data =
int(df_raw['Speed_Num'].min()), int(df_raw['Speed_Num'].max())
perf_min_data, perf_max_data =
float(df_raw['Perf_Num'].min()), float(df_raw['Perf_Num'].max())
torque_min_data, torque_max_data =
int(df_raw['Torque_Num'].min()), int(df_raw['Torque_Num'].max())
price_min_data, price_max_data =
int(df_raw['Price_Num'].min()), int(df_raw['Price_Num'].max())

coll1, col2 = st.columns(2)

with coll1:
    st.markdown("***Tenaga & Performa***")
    filter_hp = st.slider(
        "HorsePower (hp)",
        min_value=hp_min_data, max_value=hp_max_data,
        value=(hp_min_data, hp_max_data), step=50,
        help="Saring berdasarkan rentang tenaga mesin"
    )
    filter_speed = st.slider(
        "Kecepatan Maksimum (km/h)",
        min_value=speed_min_data, max_value=speed_max_data,
        value=(speed_min_data, speed_max_data), step=10,
        help="Saring berdasarkan rentang kecepatan puncak"
    )
    filter_perf = st.slider(
        "Akselerasi 0-100 km/h (detik) - nilai kecil lebih
cepat",
        min_value=round(perf_min_data, 1),
        max_value=round(perf_max_data, 1),
        value=(round(perf_min_data, 1), round(perf_max_data,
1)), step=0.5,
        help="Saring berdasarkan waktu akselerasi (nilai kecil
= lebih cepat)"
    )

with col2:
    st.markdown("***Torsi, Harga & Opsi Lain***")
    filter_torque = st.slider(
        "Torsi (Nm)",
        min_value=torque_min_data, max_value=torque_max_data,
        value=(torque_min_data, torque_max_data), step=50,
        help="Saring berdasarkan rentang torsi/momen puntir"
    )
    filter_harga = st.slider(
        "Harga (USD)",
        min_value=price_min_data, max_value=price_max_data,
        value=(price_min_data, price_max_data), step=50000,
        help="Saring berdasarkan rentang harga kendaraan"
    )
    filter_merek_spk = st.selectbox(
        "Merek Mobil (Opsional)",
        ["Semua"] + sorted(df_raw['Company
Names'].unique().tolist())
    )
    filter_bb_spk = st.selectbox(
        "Tipe Bahan Bakar (Opsional)",

```



```

(df_hitung['HP_Num'] >= filter_hp[0]) &
(df_hitung['HP_Num'] <= filter_hp[1]) &
(df_hitung['Speed_Num'] >= filter_speed[0]) &
(df_hitung['Speed_Num'] <= filter_speed[1]) &
(df_hitung['Perf_Num'] >= filter_perf[0]) &
(df_hitung['Perf_Num'] <= filter_perf[1]) &
(df_hitung['Torque_Num'] >= filter_torque[0]) &
(df_hitung['Torque_Num'] <= filter_torque[1]) &
(df_hitung['Price_Num'] >= filter_harga[0]) &
(df_hitung['Price_Num'] <= filter_harga[1])
]
if filter_merek_spk != "Semua":
    df_hitung = df_hitung[df_hitung['Company Names'] ==
filter_merek_spk]
if filter_bb_spk != "Semua":
    df_hitung = df_hitung[df_hitung['Fuel Types'] ==
filter_bb_spk]

if len(df_hitung) == 0:
    st.warning("Tidak ada data yang sesuai dengan filter
yang dipilih. Coba perlebar rentang filter.")
else:
    st.info(f"Data setelah filter: **{len(df_hitung):,}
mobil** akan dihitung.")

# Bangun FIS
with st.spinner("Membangun sistem fuzzy..."):
    tipping_ctrl, hp_var, speed_var, perf_var,
torque_var, harga_var, skor_var = \
        build_fuzzy_system()

# Hitung skor tiap baris
progress_bar = st.progress(0, text="Menghitung skor
fuzzy...")
skor_list = []
total_rows = len(df_hitung)

for i, (_, row) in enumerate(df_hitung.iterrows()):
    skor = hitung_skor_fuzzy(row, tipping_ctrl)
    skor_list.append(skor)
    if i % max(1, total_rows // 20) == 0:
        progress_bar.progress(
            min(int((i + 1) / total_rows * 100), 100),
            text=f"Menghitung skor fuzzy...
({i+1}/{total_rows})"
        )

progress_bar.progress(100, text="Perhitungan
selesai!")

df_hitung['Skor Fuzzy'] = skor_list
df_hitung.dropna(subset=['Skor Fuzzy'], inplace=True)
df_hitung['Nama Mobil'] = df_hitung['Company Names'] +
" " + df_hitung['Cars Names']
df_hitung_sorted = (df_hitung
                    .sort_values('Skor Fuzzy',
ascending=False)
                    .reset_index(drop=True))

```

```

df_hitung_sorted['Peringkat'] = range(1,
len(df_hitung_sorted) + 1)

# Simpan ke session state
st.session_state['hasil_spk'] = df_hitung_sorted
st.session_state['hp_var'] = hp_var
st.session_state['speed_var'] = speed_var
st.session_state['perf_var'] = perf_var
st.session_state['torque_var'] = torque_var
st.session_state['harga_var'] = harga_var
st.session_state['skor_var'] = skor_var
st.session_state['n_hasil'] = n_hasil

# TAMPILKAN HASIL
st.success(f"Berhasil menghitung skor untuk
**{len(df_hitung_sorted):,} mobil**!")
st.markdown("---")

# Podium Top 3
st.markdown('<p class="section-header">Podium Top 3
Rekomendasi</p>',
            unsafe_allow_html=True)
if len(df_hitung_sorted) >= 3:
    p1, p2, p3 = st.columns(3)
    for col, rank, label, css_class, skor_color in [
        (p1, 0, "Peringkat 1", "podium-gold",
"#FFD700"),
        (p2, 1, "Peringkat 2", "podium-silver",
"#C0C0C0"),
        (p3, 2, "Peringkat 3", "podium-bronze",
"#CD7F32"),
    ]:
        row = df_hitung_sorted.iloc[rank]
        col.markdown(f"""
<div class="{css_class}" style="border-
radius:12px; padding:1.2rem;
text-align:center; margin-
bottom:0.5rem;">
<div style="font-size:1.1rem; font-
weight:700; color:{skor_color};
margin-bottom:0.3rem">{label}</div>
<div style="font-size:0.95rem; font-
weight:700;
color:#ffffff; margin-
bottom:0.5rem">
{row['Nama Mobil']}
</div>
<div style="font-size:1.5rem; font-
weight:800;
color:{skor_color}; margin-
bottom:0.5rem">
{row['Skor Fuzzy']:.2f}
</div>
<div style="font-size:0.82rem;
color:#d0d8f0; line-height:1.6">
{row['HP_Num']:.0f} hp &nbsp;|&nbsp;&nbsp;
{row['Speed_Num']:.0f} km/h<br>
{row['Torque_Num']:.0f} Nm
&nbsp;|&nbsp;&nbsp;

```

```

        ${row['Price_Num']:, .0f}
    </div>
</div>
"""", unsafe_allow_html=True)

st.markdown("---")

# Tabel Hasil Lengkap
st.markdown(
    f'<p class="section-header">Tabel Hasil
Perangkingan (Top {n_hasil})</p>',
    unsafe_allow_html=True
)
kolom_hasil = ['Peringkat', 'Nama Mobil', 'Skor Fuzzy',
'HP_Num', 'Speed_Num', 'Perf_Num', 'Torque_Num', 'Price_Num',
'Fuel Types']
df_tampil =
df_hitung_sorted[kolom_hasil].head(n_hasil).copy()
df_tampil.columns = ['Peringkat', 'Nama Mobil', 'Skor
Fuzzy', 'HP (hp)', 'Kec. Maks (km/h)', 'Akselerasi (dtk)', 'Torsi
(Nm)', 'Harga (USD)', 'Bahan Bakar']
df_tampil['Skor Fuzzy'] = df_tampil['Skor
Fuzzy'].round(2)
df_tampil['HP (hp)'] = df_tampil['HP
(hp)'].round(0).astype(int)
df_tampil['Kec. Maks (km/h)'] = df_tampil['Kec. Maks
(km/h)'].round(0).astype(int)
df_tampil['Akselerasi (dtk)'] = df_tampil['Akselerasi
(dtk)'].round(1)
df_tampil['Torsi (Nm)'] = df_tampil['Torsi
(Nm)'].round(0).astype(int)
df_tampil['Harga (USD)'] = df_tampil['Harga
(USD)'].apply(lambda x: f"${x:, .0f}")
st.dataframe(df_tampil, use_container_width=True,
hide_index=True)

# TABEL DEFUZZIFIKASI
st.markdown("---")
st.markdown(
    '<p class="section-header">Tabel Defuzzifikasi
(Sampel 10 Teratas)</p>',
    unsafe_allow_html=True
)
st.markdown("""
<div class="info-box">
Tabel berikut menampilkan nilai input yang telah di-
<em>fuzzifikasi</em>
dan skor output hasil <strong>defuzzifikasi (metode
Centroid)</strong> untuk
10 mobil dengan peringkat tertinggi.
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

sample_defuzz = df_hitung_sorted.head(10)[
    ['Peringkat', 'Nama Mobil', 'HP_Num', 'Speed_Num',
'Perf_Num', 'Torque_Num', 'Price_Num', 'Skor Fuzzy']
].copy()

def label_hp(v):

```

```

        if v < 500: return "Rendah"
        if v < 900: return "Sedang"
        return "Tinggi"
    def label_speed(v):
        if v < 200: return "Lambat"
        if v < 300: return "Sedang"
        return "Cepat"
    def label_perf(v):
        if v < 5: return "Cepat"
        if v < 10: return "Sedang"
        return "Lambat"
    def label_torque(v):
        if v < 500: return "Rendah"
        if v < 1000: return "Sedang"
        return "Tinggi"
    def label_harga(v):
        if v < 300000: return "Murah"
        if v < 1000000: return "Menengah"
        return "Mewah"

    sample_defuzz['Label HP'] =
sample_defuzz['HP_Num'].apply(label_hp)
    sample_defuzz['Label Speed'] =
sample_defuzz['Speed_Num'].apply(label_speed)
    sample_defuzz['Label Perf'] =
sample_defuzz['Perf_Num'].apply(label_perf)
    sample_defuzz['Label Torque'] =
sample_defuzz['Torque_Num'].apply(label_torque)
    sample_defuzz['Label Harga'] =
sample_defuzz['Price_Num'].apply(label_harga)

    kolom_defuzz = ['Peringkat', 'Nama Mobil',
                    'HP_Num', 'Label HP',
                    'Speed_Num', 'Label Speed',
                    'Perf_Num', 'Label Perf',
                    'Torque_Num', 'Label Torque',
                    'Price_Num', 'Label Harga',
                    'Skor Fuzzy']
    df_defuzz_tampil = sample_defuzz[kolom_defuzz].copy()
    df_defuzz_tampil.columns = [
        'Rank', 'Nama Mobil',
        'HP (hp)', 'HP Fuzzy',
        'Speed (km/h)', 'Speed Fuzzy',
        'Perf (dtk)', 'Perf Fuzzy',
        'Torsi (Nm)', 'Torsi Fuzzy',
        'Harga ($)', 'Harga Fuzzy',
        'Skor Akhir'
    ]
    st.dataframe(df_defuzz_tampil,
use_container_width=True, hide_index=True)

    # Grafik Top-N
    st.markdown("---")
    st.markdown(
        '<p class="section-header">Grafik Hasil
Perangkingan</p>',
        unsafe_allow_html=True
    )
    fig_bar = plot_top_n(

```

```

        df_hitung_sorted[['Nama Mobil', 'Skor Fuzzy']],
        n=min(n_hasil, 15)
    )
    st.pyplot(fig_bar)
    plt.close()

    elif 'hasil_spk' not in st.session_state:
        st.markdown("""
        <div class="card" style="text-align:center;
padding:2.5rem;">
        <h3 style="color:#ffffff; margin-bottom:0.5rem">Belum
Ada Hasil Perhitungan</h3>
        <p style="color:#b0b8d1">
            Atur filter kriteria di atas, lalu tekan tombol
            <strong style="color:#e94560">Jalankan Perhitungan
SPK</strong>
        </p>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

# HALAMAN: VISUALISASI
elif halaman == "Visualisasi":
    st.markdown('<div class="main-title">Visualisasi Fuzzy</div>',
unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('<div class="sub-title">Kurva keanggotaan dan
analisis hasil perhitungan SPK</div>', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("----")

    if 'hasil_spk' not in st.session_state:
        st.warning("Belum ada hasil perhitungan. Silakan jalankan
SPK terlebih dahulu di menu **Hitung SPK**.")
    else:
        df_hasil = st.session_state['hasil_spk']
        hp_var = st.session_state['hp_var']
        speed_var = st.session_state['speed_var']
        perf_var = st.session_state['perf_var']
        torque_var = st.session_state['torque_var']
        harga_var = st.session_state['harga_var']
        skor_var = st.session_state['skor_var']
        n_hasil = st.session_state.get('n_hasil', 10)

        st.markdown(
            '<p class="section-header">Kurva Keanggotaan Variabel
Fuzzy</p>',
            unsafe_allow_html=True
        )
        st.markdown("""
        <div class="info-box">
        Grafik berikut menampilkan <strong>fungsi keanggotaan
(membership function)</strong>
dari setiap variabel linguistik yang digunakan dalam Fuzzy
Inference System Mamdani.
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

        fig_mf = plot_kurva_keanggotaan(
            hp_var, speed_var, perf_var, torque_var, harga_var,
            skor_var
        )

```

```

        st.pyplot(fig_mf)
        plt.close()

        st.markdown("----")
        st.markdown(
            f'<p          class="section-header">Top          {n_hasil}
Rekomendasi</p>',
            unsafe_allow_html=True
        )
        fig_bar = plot_top_n(
            df_hasil[['Nama Mobil', 'Skor Fuzzy']],
            n=min(n_hasil, 15)
        )
        st.pyplot(fig_bar)
        plt.close()

# HALAMAN: PROFIL KELOMPOK
elif halaman == "Profil Kelompok":
    st.markdown('<div class="main-title">Profil Kelompok</div>',
        unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("----")

    col1, col2 = st.columns([1, 2])
    with col1:
        st.markdown("""
        <div          class="card"          style="text-align:center;
padding:2rem;">
            <h3 style="color:#ffffff; margin-bottom:0.3rem">Rafi
Dzaka Pratama Putra</h3>
            <p style="color:#b0b8d1; font-size:0.95rem">NIM:
123240104</p>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)
        st.markdown("""
        <div          class="card"          style="text-align:center;
padding:2rem;">
            <h3 style="color:#ffffff; margin-bottom:0.3rem">Raihan
Natawangsa</h3>
            <p style="color:#b0b8d1; font-size:0.95rem">NIM:
123240120</p>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

    with col2:
        st.markdown('<p class="section-header">Detail Proyek</p>',
            unsafe_allow_html=True)
        st.markdown("""
        <div class="card">
            <table class="profil-table" style="width:100%; border-
collapse:collapse;">
                <tr><td><strong>Judul Proyek</strong></td>
                    <td style="color:#e0e4f0">Sistem Pendukung
Keputusan Pemilihan Mobil Mewah
                    Pertama untuk Orang Kaya Baru</td></tr>
                <tr><td><strong>Mata Kuliah</strong></td>
                    <td style="color:#e0e4f0">Praktikum Sistem
Cerdas Pendukung Keputusan (SCPK)</td></tr>
                <tr><td><strong>Tahun Akademik</strong></td>
                    <td style="color:#e0e4f0">2025/2026</td></tr>
            </table>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

```

```

        <tr><td><strong>Metode SPK</strong></td>
        <td style="color:#e0e4f0">Fuzzy Inference
System (FIS) Mamdani</td></tr>
        <tr><td><strong>Dataset</strong></td>
        <td style="color:#e0e4f0">Cars Dataset 2025
(1.218 baris, 11 kolom)</td></tr>
        <tr><td><strong>Sumber Dataset</strong></td>
        <td style="color:#e0e4f0">Kaggle / Cars
Dataset 2025</td></tr>
        <tr><td><strong>Tool / Framework</strong></td>
        <td style="color:#e0e4f0">Python, Streamlit,
scikit-fuzzy, Pandas, Matplotlib</td></tr>
    </table>
</div>
""" , unsafe_allow_html=True)

st.markdown('<p class="section-header">Kriteria & Variabel
Fuzzy</p>', unsafe_allow_html=True)
st.markdown("""
<div class="card">
    <p style="color:#e0e4f0; font-weight:700; margin-
bottom:0.5rem">
        Variabel Input (5 Antecedent):
    </p>
    <ul style="color:#c8d0e8; line-height:2">
        <li><strong
style="color:#ff6b6b">HorsePower</strong>
            &nbsp;-&gt;&nbsp; Rendah / Sedang /
Tinggi</li>
        <li><strong
style="color:#5bc8f5">Kecepatan
Maksimum</strong>
            &nbsp;-&gt;&nbsp; Lambat / Sedang / Cepat</li>
        <li><strong style="color:#4dda7e">Akselerasi 0-100
km/h</strong>
            &nbsp;-&gt;&nbsp; Cepat / Sedang / Lambat <em
style="color:#9ba4c0">(Cost)</em></li>
        <li><strong style="color:#ffaa44">Torsi</strong>
            &nbsp;-&gt;&nbsp; Rendah / Sedang /
Tinggi</li>
        <li><strong style="color:#cc88ff">Harga</strong>
            &nbsp;-&gt;&nbsp; Murah / Menengah /
Mewah</li>
    </ul>
    <p style="color:#e0e4f0; font-weight:700; margin:
0.7rem 0 0.5rem 0">
        Variabel Output (1 Consequent):
    </p>
    <ul style="color:#c8d0e8; line-height:2">
        <li><strong
style="color:#ffffff">Skor
Kelayakan</strong>
            &nbsp;-&gt;&nbsp; Sangat Rendah / Rendah /
Sedang / Tinggi / Sangat Tinggi</li>
    </ul>
    <p style="color:#b0b8d1; margin-top:0.5rem">
        <strong
style="color:#e0e4f0">Metode
Defuzzifikasi:</strong>
        Centroid (Center of Gravity)
    </p>
</div>

```

""", unsafe allow html=True)

>>

Deploy

Sistem Pendukung Keputusan

Rekomendasi Mobil Mewah Pertama untuk Orang Kaya Baru

Total Data Mobil
1,212 unit

Jumlah Merek
37 merek

Metode SPK
Fuzzy Logic

Tentang Sistem

Sistem ini membantu orang kaya baru dalam memilih mobil mewah pertama mereka secara objektif berdasarkan 5 kriteria utama menggunakan Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani.

Fuzzy Logic dipilih karena mampu menangani ketidakpastian dan keambiguan dalam penilaian performa kendaraan, serta dapat merepresentasikan pengetahuan pakar secara linguistik.

Kriteria Penilaian

Kriteria	Keterangan	Tipe
HorsePower	Tenaga mesin (hp)	Benefit
Kecepatan Maksimum	Kecepatan puncak (km/h)	Benefit
Akselerasi 0-100 km/h	Waktu akselerasi (detik)	Cost
Torsi	Momen puntir mesin (Nm)	Benefit
Harga	Harga kendaraan (USD)	Benefit

Alur Kerja Sistem

1
Muat Dataset
Data 1,212 mobil dari berbagai merek

2
Filter Data
Tentukan kriteria dan rentang nilai

3
Fuzzifikasi
Nilai numerik ke himpunan fuzzy

4
Inferensi
Terapkan rule base Mamdani

5
Defuzzifikasi
Hasilkan skor dan peringkat akhir

>>

Deploy

Dataset Mobil 2025

Cars Dataset 2025 — 1.218 data kendaraan dari berbagai merek dunia

Filter Data

Merek Mobil
Semua

Tipe Bahan Bakar
Semua

Rentang Harga (USD)
400018000000

Menampilkan 1,212 dari 1,212 data

	Company Names	Cars Names	Engines	HorsePower	Total Speed	Performance(0 - 100 KM/H)	Cars Prices	Fuel Types	Seats	Torque
0	FERRARI	SF90 STRADALE	V8	963 hp	340 km/h	2.5 sec	\$1,100,000	plug in hybrid	2	800 Nm
1	ROLLS ROYCE	PHANTOM	V12	563 hp	250 km/h	5.3 sec	\$460,000	Petrol	5	900 Nm
2	Ford	KA+	1.2L Petrol	70-85 hp	165 km/h	10.5 sec	\$12,000 - \$15,000	Petrol	5	100 - 140 Nm
3	MERCEDES	GT 63 S	V8	630 hp	250 km/h	3.2 sec	\$161,000	Petrol	4	900 Nm
4	AUDI	AUDI R8 Gt	V10	602 hp	320 km/h	3.6 sec	\$253,290	Petrol	2	560 Nm
5	BMW	Mclaren 720s	V8	710 hp	341 km/h	2.9 sec	\$499,000	Petrol	2	770 Nm
6	ASTON MARTIN	VANTAGE F1	V8	656 hp	314 km/h	3.6 sec	\$193,440	Petrol	2	685 Nm
7	BENTLEY	Continental GT Azure	V8	550 hp	318 km/h	4.0 sec	\$311,000	Petrol	4	900 Nm
8	LAMBORGHINI	VENENO ROADSTER	V12	750 hp	356 km/h	2.9 sec	\$4,500,000	Petrol	2	690 Nm
9	FERRARI	F8 TRIBUTO	V8	710 hp	340 km/h	2.9 sec	\$380,000	Petrol	2	770 Nm
10	FERRARI	812 GTS	V12	789 hp	340 km/h	2.9 sec	\$350,000	Petrol	2	718 Nm
11	FERRARI	PORTOFINO	V8	592 hp	320 km/h	3.2 sec	\$210,000	Petrol	2+2	760 Nm

>>

Deploy

4	AUDI	AUDI R8 Gt	V10	602 hp	320 km/h	3.6 sec	\$253,290	Petrol	2	560 Nm
5	BMW	McLaren 720s	V8	710 hp	341 km/h	2.9 sec	\$499,000	Petrol	2	770 Nm
6	ASTON MARTIN	VANTAGE F1	V8	656 hp	314 km/h	3.6 sec	\$193,440	Petrol	2	685 Nm
7	BENTLEY	Continental GT Azure	V8	550 hp	318 km/h	4.0 sec	\$311,000	Petrol	4	900 Nm
8	LAMBORGHINI	VENENO ROADSTER	V12	750 hp	356 km/h	2.9 sec	\$4,500,000	Petrol	2	690 Nm
9	FERRARI	F8 TRIBUTO	V8	710 hp	340 km/h	2.9 sec	\$280,000	Petrol	2	770 Nm
10	FERRARI	812 GTS	V12	789 hp	340 km/h	2.9 sec	\$350,000	Petrol	2	718 Nm
11	FERRARI	PORTOFINO	V8	592 hp	320 km/h	3.2 sec	\$210,000	Petrol	2+2	760 Nm

Statistik Deskriptif (Nilai Numerik)

Statistik	HorsePower (hp)	Kecapatan (km/h)	Akselerasi (detik)	Torsi (Nm)	Harga (USD)
count	1212	1212	1212	1212	1212
mean	308.01	216.81	7.56	507.23	138388.59
std	222.99	52.73	3.31	1051.61	712486.36
min	26	80	1.9	45	4000
25%	154.75	180	5.28	250	28000
50%	255	200	7.1	370	42500
75%	400	250	9.5	560	70000
max	2488	500	35	15590	18000000

>>

Deploy

Hitung SPK — Metode Fuzzy Mamdani

Atur filter kriteria lalu jalankan perhitungan Fuzzy Inference System

Filter Kriteria Pencarian

Petunjuk: Atur rentang nilai setiap kriteria untuk menyaring data mobil sebelum diproses oleh Fuzzy Inference System. Hanya mobil yang memenuhi semua filter yang akan dihitung dan diranking.

Tenaga & Performa

Torsi, Harga & Opsi Lain

HorsePower (hp)

26

2488

45

15590

Kecapatan Maksimum (km/h)

80

500

4000

18000000

Akselerasi 0-100 km/h (detik) — nilai kecil lebih cepat

1.9

35.00

Semua

Merek Mobil (Optional)

Semua

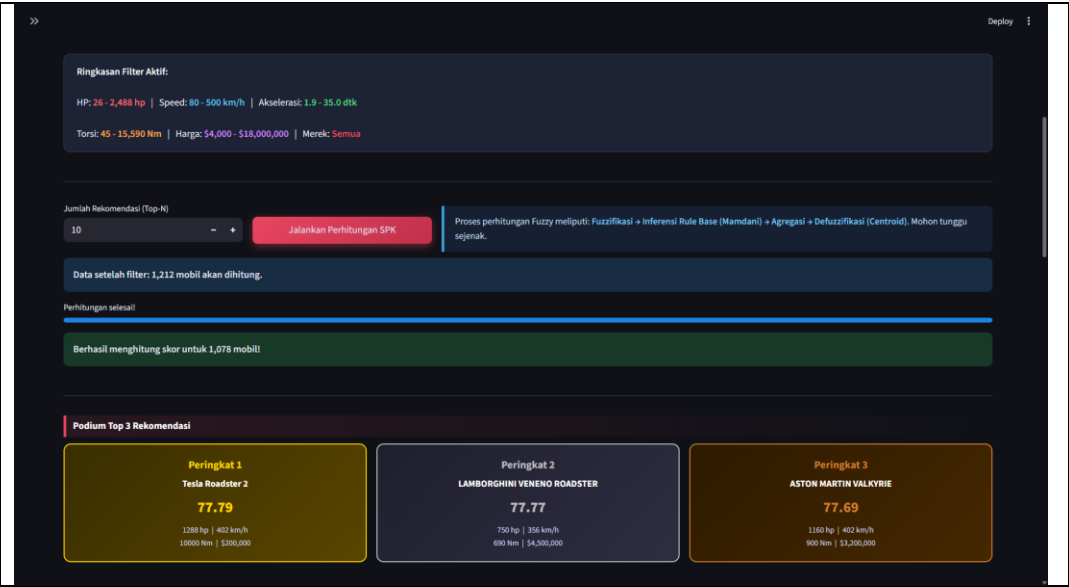
Tipe Bahan Bakar (Optional)

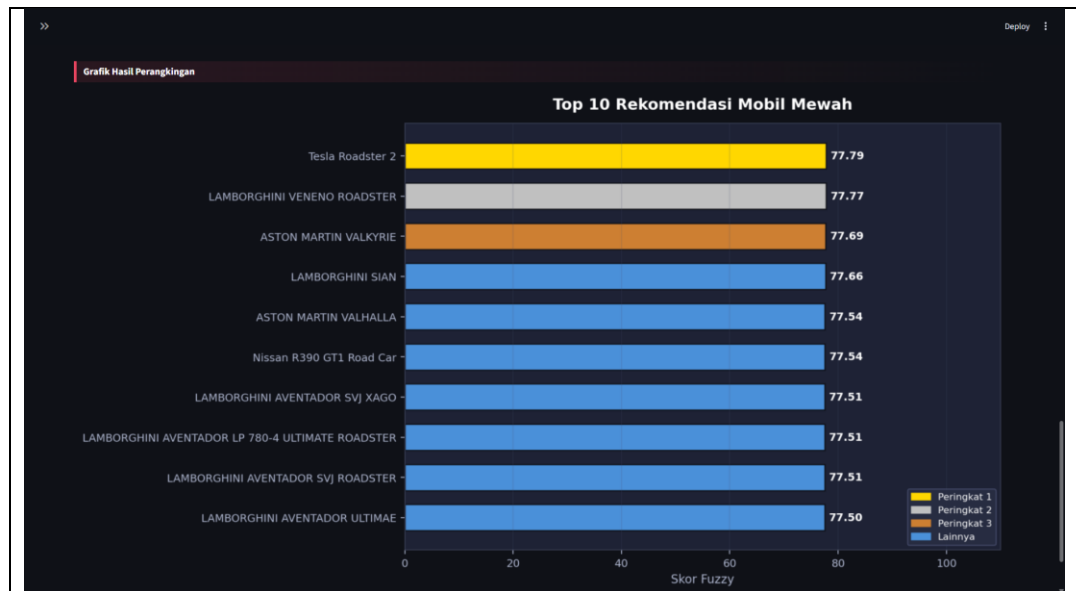
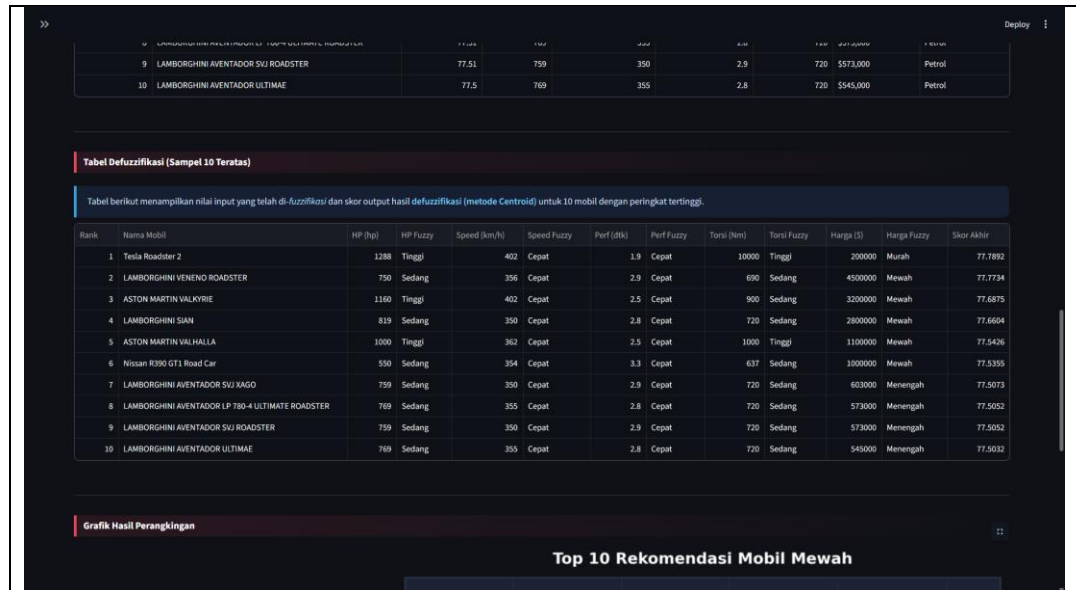
Semua

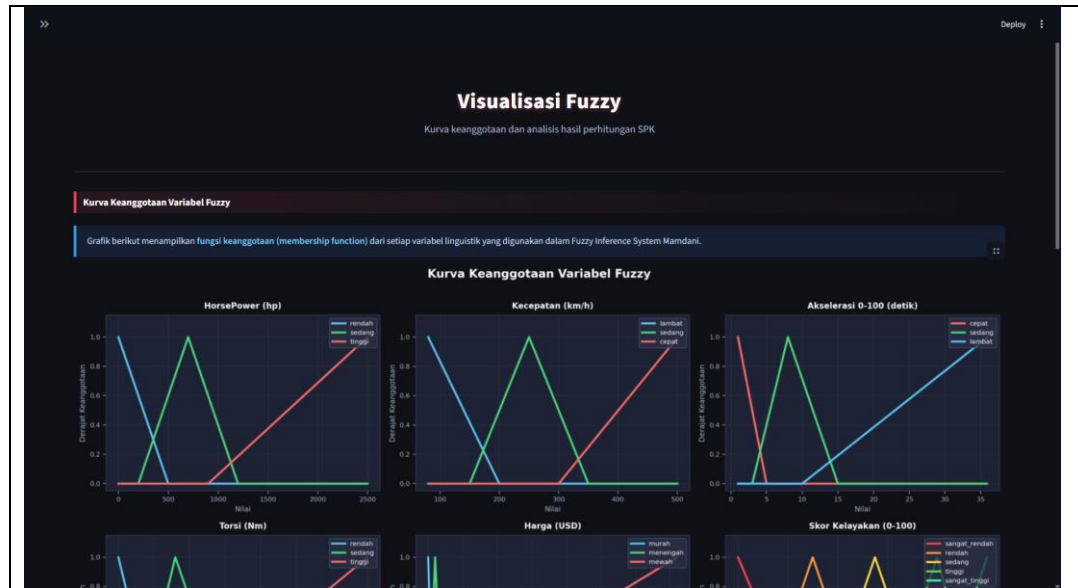
Ringkasan Filter Aktif:

HP: 26 - 2,488 hp | Speed: 80 - 500 km/h | Akselerasi: 1.9 - 35.0 dtk

Torsi: 45 - 15,590 Nm | Harga: \$4,000 - \$18,000,000 | Merek: Semua







>>

Deploy

Profil Kelompok

Rafi Dzaka Pratama Putra

NIM: 123240104

Raihan Natawangsa

NIM: 123240120

Detail Proyek

Judul Proyek	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil Mewah Pertama untuk Orang Kaya Baru
Mata Kuliah	Praktikum Sistem Cerdas Pendukung Keputusan (SCPK)
Tahun Akademik	2025/2026
Metode SPK	Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani
Dataset	Cars Dataset 2025 (1.218 baris, 11 kolom)
Sumber Dataset	Kaggle / Cars Dataset 2025
Tool / Framework	Python, Streamlit, scikit fuzzy, Pandas, Matplotlib

Kriteria & Variabel Fuzzy

Variabel Input (5 Antecedent):

- HorsePower -> Rendah / Sedang / Tinggi
- Kecepatan Maksimum -> Lambat / Sedang / Cepat
- Akselerasi 0-100 km/h -> Cepat / Sedang / Lambat (Cost)
- Torsi -> Rendah / Sedang / Tinggi
- Harga -> Murah / Menengah / Mewah

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Identifikasi masalah dan studi literatur					
2	Pengumpulan dataset mobil					
3	Analisis kriteria dan perancangan FIS					
4	Implementasi program Streamlit					
5	Pengujian sistem dan validasi hasil					
6	Penyusunan laporan proyek					
7	Revisi dan finalisasi					

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Rafi Dzaka Pratama Putra	123240104	- Mencari dan membersihkan dataset - Merancang perhitungan metode Fuzzy Mamdani - Menyusun laporan dan dokumentasi proyek
2	Raihan Natawangsa	123240120	- Mengembangkan aplikasi Streamlit - Membuat visualisasi dan antarmuka sistem - Membuat fungsi fuzzifikasi dan inferensi

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Pemilihan Mobil Sport untuk Orang Kaya Baru menggunakan metode Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem berhasil dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Streamlit serta memanfaatkan library Scikit-Fuzzy untuk implementasi metode Fuzzy Mamdani.
2. Sistem mampu mengolah data mobil sport berdasarkan lima kriteria utama yaitu Harga Mobil, HorsePower, Total Speed, Performance (0–100 km/h), dan Engine untuk menghasilkan rekomendasi mobil yang sesuai.
3. Metode Fuzzy Mamdani dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan karena mampu menangani ketidakpastian dan merepresentasikan penilaian dalam bentuk aturan linguistik yang lebih fleksibel dibandingkan metode perhitungan konvensional.
4. Proses perhitungan yang terdiri dari fuzzifikasi, inferensi fuzzy, agregasi, dan defuzzifikasi berhasil menghasilkan nilai skor rekomendasi untuk setiap alternatif mobil pada dataset.
5. Sistem mampu melakukan perbandingan alternatif mobil berdasarkan skor hasil defuzzifikasi sehingga pengguna dapat mengetahui mobil sport yang paling direkomendasikan sesuai kriteria yang digunakan.
6. Tampilan sistem yang berbasis web memudahkan pengguna dalam mengatur bobot kriteria, melihat hasil perhitungan, serta menganalisis hasil rekomendasi yang diberikan oleh sistem.

Secara keseluruhan, sistem yang dibangun telah memenuhi tujuan proyek yaitu membantu pengguna dalam memilih mobil sport yang sesuai berdasarkan beberapa kriteria penting dengan memanfaatkan metode Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani.

4.3 Saran

Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan jumlah kriteria yang digunakan, seperti konsumsi bahan bakar, tingkat keamanan, biaya perawatan, nilai jual kembali, dan fitur teknologi kendaraan agar hasil rekomendasi menjadi lebih komprehensif.
2. Menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih mutakhir sehingga hasil rekomendasi dapat mencerminkan kondisi pasar kendaraan yang lebih aktual.
3. Mengembangkan sistem dengan membandingkan beberapa metode Sistem Pendukung Keputusan lainnya, seperti SAW, WP, AHP, atau TOPSIS untuk mengetahui metode yang memberikan hasil rekomendasi terbaik.

4. Menambahkan fitur personalisasi pengguna sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi dan kebutuhan masing-masing pengguna.
5. Mengembangkan sistem menjadi aplikasi mobile atau mengintegrasikannya dengan database online agar dapat digunakan secara lebih luas dan real-time.
6. Menambahkan fitur analisis visual yang lebih interaktif, seperti perbandingan spesifikasi kendaraan dan simulasi perubahan bobot kriteria untuk membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *International Journal of Man-Machine Studies*, 7(1), 1–13.
- Matplotlib Development Team. (2026). Matplotlib documentation. Diakses dari <https://matplotlib.org>
- NumPy Developers. (2026). NumPy documentation. Diakses dari <https://numpy.org>
- Pandas Development Team. (2026). Pandas documentation. Diakses dari <https://pandas.pydata.org>
- Python Software Foundation. (2026). Python documentation. Diakses dari <https://www.python.org>
- Ross, T. J. (2017). *Fuzzy logic with engineering applications* (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Scikit-Fuzzy Development Team. (2026). Scikit-Fuzzy documentation. Diakses dari <https://scikit-fuzzy.github.io/scikit-fuzzy>
- Streamlit Inc. (2026). Streamlit documentation. Diakses dari <https://streamlit.io>
- Syeda Eman. (2025). Global cars dataset 2025. Kaggle. Diakses dari <https://www.kaggle.com/datasets/syedaeman2212/global-cars-data>
- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338–353.